

Plano de Ensino

Curso: CCI-BAC - Bacharelado em Ciência da Computação		
Departamento: CCT-DCC - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO CCT		
Disciplina: PESQUISA OPERACIONAL		
Código: PES0003	Carga horária: 72	Período letivo: 2026/1
Professor: CARLOS NORBERTO VETORAZZI JUNIOR		Contato: carlos.vetorazzi@udesc.br

Ementa

Introdução à Pesquisa Operacional. Modelagem de problemas. Programação linear; solução gráfica e por SIMPLEX. Programação inteira. Métodos de Transporte e designação. Outros métodos de PO. Uso do computador para solução de problemas de pesquisa operacional.

Objetivo geral

CAPACITAR o aluno na modelagem e resolução de problemas clássicos de pesquisa operacional

Objetivo específico

CONCEITUAR pesquisa operacional
CAPACITAR o aluno na solução de problemas de transporte e atribuição (manual e com computador)
CAPACITAR o aluno na formulação e e solução de problemas de programação inteira (manual e com computador)
CAPACITAR o aluno na solução de problemas de transporte e atribuição (manual e com computador)
CONCEITUAR outras técnicas de Pesquisa operacional
CAPACITAR o aluno na solução de problemas de filas, simulação e programação de projetos)

Conteúdo programático

Introdução
- Histórico
- Escopo da Pesquisa Operacional

Formulação e Solução de Problemas de PL
- Principais tipos de formulação
- Solução gráfica

Solução Algébrica de Problemas de PL
- Relação geometria-álgebra
- O método SIMPLEX
- Problemas especiais de formulação ,solução e interpretação

Programação Inteira
- Pura
- Mista
- Binária

Plano de Ensino

Problemas de Transporte
- Método do Transporte
- Método da Designação

Outros métodos de PO
- Introdução à programação de projetos
- Introdução à teoria das Filas
- Introdução à Simulação

Metodologia

O programa será desenvolvido através de aulas expositivas dialogadas, aulas de exercícios e usando programas específicos para solução de problemas de Pesquisa Operacional.
Até 20% da carga horária da disciplina poderão ser desenvolvidas na modalidade à distância de forma assíncrona (vídeos e outros materiais disponibilizados aos alunos)

Como ferramentas de mediação para EAD (assíncronas) serão usados Moodle/BBB e/ou Microsoft Teams e Onedrive .

Sistema de avaliação

As avaliações da disciplina serão feitas na forma presencial

O desempenho do aluno será avaliado com base no desenvolvimento das avaliações individuais (provas). A 3a avaliação poderá ser substituída por um e em grupo (seminário).

P1: Avaliação individual, Prog. Linear e SIMPLEX

P2: Avaliação individual, Programação Inteira e Métodos de Transporte.

P3: Avaliação individual, Outros métodos de PO (poderá ser substituído seminários em grupo com temas relativos a PO a serem definidos pelo professor)

Média = (Soma das 2 melhores notas entre P1,P2 e P3) / 2

Do desempenho da disciplina e do professor:

Os estudantes terão, igualmente, a oportunidade de fazer, durante o andamento da disciplina, uma avaliação do desempenho do professor e do andamento da disciplina.

Bibliografia básica

ANDRADE, Eduardo Leopoldino de. Introdução à pesquisa operacional método e modelos para análise de decisões. 5. Rio de Janeiro LTC 2015 1 recurso online ISBN 978-85-216-2967-2.

EHLICH, Pierre Jacques. Pesquisa operacional: curso introdutório. 7. ed. São Paulo: Atlas, c1991. 322 p. : ISBN 8522407096 (broch.)

TAHA, Hamdy A. Pesquisa operacional. 8. ed. São Paulo: Prentice-Hall, c2008. 359 p. ISBN 9788576051503 (broch.).

Plano de Ensino

Bibliografia complementar

SHAMBLIN, James E; STEVENS, G. T. Pesquisa operacional: uma abordagem básica . São Paulo: Atlas, c1979. 426 p. ISBN (Broch.).

COLIN, Emerson C. Pesquisa operacional 170 aplicações em estratégia, finanças, logística, produção, marketing e vendas. 2. Rio de Janeiro Atlas 2017 1 recurso online ISBN 9788597014488.

BELFIORE, Patrícia. Pesquisa operacional para cursos de engenharia. Rio de Janeiro GEN LTC 2012 1 recurso online ISBN 9788595155626.

HILLIER, Frederick S. Introdução à pesquisa operacional. 9. Porto Alegre AMGH 2013 1 recurso online ISBN 9788580551198.

SILVA, Ermes Medeiros da. Pesquisa operacional para os cursos de administração e engenharia. 5. Rio de Janeiro Atlas 2017 1 recurso online ISBN 9788597013559.

MOREIRA, Daniel Augusto. Pesquisa operacional curso introdutório. 2. São Paulo Cengage Learning 2018 1 recurso online ISBN 9788522128068.

Informações sobre realização de Prova de 2ª Chamada

A Resolução nº 039/2015 - CONSEPE regulamenta o processo de realização de provas de segunda chamada.

O acadêmico regularmente matriculado que deixar de comparecer a qualquer das avaliações nas datas fixadas pelo professor, poderá solicitar segunda chamada desta avaliação através de requerimento por ele assinado, ou por seu representante legal, entregue na Secretaria de Ensino de Graduação e/ou Secretaria do Departamento, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de realização da avaliação, sendo aceitos pedidos, devidamente comprovados e que se enquadrem em uma das seguintes situações:

- I - problema de saúde do aluno ou parente de 1º grau, devidamente comprovado, que justifique a ausência;
- II - ter sido vítima de ação involuntária provocada por terceiros, comprovada por Boletim de Ocorrência ou documento equivalente;
- III - manobras ou exercícios militares comprovados por documento da respectiva unidade militar;
- IV - luto, comprovado pelo respectivo atestado de óbito, por parentes em linha reta (pais, avós, filhos e netos), colaterais até o segundo grau (irmãos e tios), cônjuge ou companheiro (a), com prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o óbito;
- V - convocação, coincidente em horário, para depoimento judicial ou policial, ou para eleições em entidades oficiais, devidamente comprovada por declaração da autoridade competente;
- VI - impedimentos gerados por atividades previstas e autorizadas pela Chefia de Departamento do respectivo curso ou instância hierárquica superior, comprovada através de declaração ou documento equivalente;
- VII - direitos outorgados por lei;
- VIII - coincidência de horário de outras avaliações do próprio curso, comprovada por declaração da chefia de departamento;
- IX ? convocação para competições oficiais representando a UDESC, o Município, o Estado ou o País;
- X ? convocação pelo chefe imediato, no caso de acadêmico que trabalhe, em documento devidamente assinado e carimbado, contendo CNPJ da empresa ou equivalente, acompanhado de documento anexo que comprove o vínculo empregatício, como cópia da carteira de trabalho ou do contrato.

Parágrafo único - O requerimento deverá explicitar a razão que impediu o acadêmico de realizar a avaliação.